

河海大学《软件工程》期末考试试卷

一、选择题（每题 2 分，共 18 分）

1. 关于软件测试的目的，下列说法正确的是： A. 证明软件没有错误 B. 评估软件开发人员的绩效 C. 发现软件系统中的错误 D. 修正软件中的缺陷
2. 软件总体设计（概要设计）的主要目标是： A. 将软件需求转化为数据结构和软件的系统结构 B. 编写源代码 C. 确定具体的算法实现 D. 设计用户界面的细节
3. 在面向对象设计中，类的控制域（Visibility/Scope）通常不包括下列哪项： A. public B. private C. protected D. global
4. 在软件配置管理中，基线（Baseline）变更需要经过哪个组织的授权？ A. 项目经理 (PM) B. 质量保证组 (SQA) C. 变更控制委员会 (CCB) D. 首席架构师
5. 下列哪项元素通常不会出现在数据流图（DFD）中？ A. 外部实体 (Entity) B. 数据存储 (Data Store) C. 处理过程 (Process) D. 实体间的联系 (Relationship)
6. 关于类构件的重用，下列哪种行为不属于标准的重用方式？ A. 继承重用 B. 聚合/组合重用 C. 接口重用 D. 封装重用（直接修改封装内部代码）
7. 下列哪种工具能直接反映复杂的条件判断和要进行的行为，特别适用于逻辑分支复杂的场景？ A. 流程图 B. 判定表 (Decision Table) C. 状态图 D. 数据字典
8. 下列关于软件危机表现的描述，错误的是： A. 软件开发进度难以预测 B. 软件成本不断降低 C. 用户对软件不满意 D. 软件维护困难
9. 在软件过程模型中，强调风险分析的是： A. 瀑布模型 B. 螺旋模型 C. 增量模型 D. 原型模型

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 黑盒测试主要关注程序的功能性，其常用的测试用例设计方法包括_____、边界值分析和错误推测法。
2. 在敏捷开发和持续集成过程中，随着需求的变更和代码的修改，为了防止原有功能被破坏，需要不断地进行_____测试。
3. IEEE将软件工程定义为：将_____（systematic）、规范化（disciplined）和_____（quantifiable）的方法应用于软件的开发、运行和维护的过程。
4. 一种强调数据流和处理过程的需求建模方法，被称为_____分析方法。
5. 软件质量保证（SQA）的主要措施包括技术_____、_____和程序正确性证明。
6. 软件配置管理（SCM）的核心任务是管理软件生命周期中的_____。

三、简答题（每题 6 分，共 36 分）

1. 什么是软件体系结构风格？请列举三种典型的体系结构风格，并对其进行简要描述。
2. 软件工程师应遵守职业道德规范。请举出 4 个违反软件工程师职业规范的具体行为。
3. 在极限编程（XP）中，重构（Refactoring）的定义是什么？请列举三种常见的重构方法，并说明它们分别解决了什么代码异味。

- 4. 什么是软件配置（Software Configuration）？简述软件配置管理（SCM）包含的五项主要任务。
- 5. 请解释什么是“软件可靠性”和“软件可用性”，并说明它们之间的区别。
- 6. 在软件集成测试中，非渐增式集成和渐增式集成各有何优缺点？

四、综合设计与分析题（共 36 分）

1. 设计原则与改进（8分） 场景： 某搜索引擎系统包含三个主要部分：Searcher（搜索器）、Indexer（索引器）和 ResultPrinter（结果输出）。现有设计中，客户端代码直接调用 Searcher 获取 Indexer，再通过 Indexer 获取底层的 FileSystem 来读取数据。 问题： (1) 上述设计违反了面向对象设计的哪个核心原则？请简述该原则的内容。 (2) 请用 Mermaid 画出改进后的类图结构（只画出类间关系即可）。

2. 白盒测试（8分） 题目： 根据以下伪代码，应用基本路径测试方法进行分析。

```
void calculateFee(int age, boolean isMember) {
    int fee = 100;
    if (age < 18)           // 节点 1
        fee = 50;          // 节点 2
    if (isMember)           // 节点 3
        fee = fee * 0.8;    // 节点 4
    print(fee);             // 节点 5
}
```

要求： (1) 计算该代码的环形复杂度（Cyclomatic Complexity）。 (2) 列出所有的独立路径。 (3) 为每一条独立路径设计一组测试用例（输入数据）。

3. 电梯控制系统建模（10分） 场景： 设计一个办公楼的电梯控制系统。

- 乘客可以按下楼层按钮。
- 电梯可以上升、下降、停止、开门、关门。
- 调度器负责接收按钮信号并控制电梯运作。 要求： (1) 画出用例图（Use Case Diagram），包含参与者和主要用例。 (2) 画出类图（Class Diagram），包含 Elevator, Button, Scheduler 等关键类及其关系。

4. ATM 取款系统建模（10分） 场景： 用户在 ATM 机上进行取款操作。

- 1. 用户插入卡片，输入密码。
- 2. 系统验证通过。
- 3. 用户输入金额。
- 4. 系统检查余额充足后扣款，吐钞，并退卡。 要求： (1) 画出用户成功取款的顺序图（Sequence Diagram），包含对象：User, ATM_GUI, BankServer, Account。 (2) 画出 Account（银行账户）类的状态转换图（State Chart Diagram），包含状态（如：未登录、已登录、余额不足、冻结等）及触发事件。